

- בחלק שני זה של המבחן יש 3 שאלות. אורכו 90 דקות וערכו 50 נקודות.
- בשאלות פתוחות יש לכתוב את התשובות במקום המיועד **על השאלון**. אין להוסיף דפים, הם לא יבדקו.
- יש לנמק היטב את הטיעונים, אך כתיבה מיותרת ולא ממוקדת עלולה לגרוע מהציון.
- אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבון. טלפונים ניידים (מכובים) יש להשאיר בתיק בקידמת הכיתה.
- אנא, השתמשו בעט שחור או כחול, **ולא בעפרון**.
- בעת המבחן המרצים יטפלו רק בתקלות או אי בהירות מהותית, **ולא יענו על שאלות על תוכן המבחן**.

בהצלחה!

1. ענה כן לא על השאלות הבאות. לכל תשובה נכונה ינתנו 4 נקודות. לתשובה לא נכונה יורדו 2 נקודות. אם לא תסומן תשובה 0 נקודות.

שימו לב: תיתכן יותר מתשובה "כן" אחת. יתכן גם שאין כלל תשובה "כן".

- ☐ אם הפונקציה $f = f(x, y)$ רציפה בנקודה (x_0, y_0) וקימות הנגזרות החלקיות $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ בנקודה (x_0, y_0) , אזי הנגזרת הכיוונית קיימת בנקודה זו לכל כיוון. (לא)
- ☐ אם לפונקציה $f = f(x, y)$ קימות הנגזרות הכיווניות בנקודה (x_0, y_0) בכל כיוון, אזי הפונקציה רציפה בנקודה זו. (לא)
- ☐ לא קיימת פונקציה $f = f(x, y)$ דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) , שעבורה הנגזרות הכיווניות בכל כיוון $(\cos \theta, \sin \theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$ בנקודה (x_0, y_0) שווה ל $\cos^2 \theta + 2 \sin \theta$. (כן)
- ☐ אם הנגזרות הכיווניות של f בכיוונים $(1, 1), (-1, 1)$ רציפות בסביבות הנקודה (x_0, y_0) אזי f דיפרנציאבילית בנקודה זו. (כן)

2. א. 8 נק' מצאו את הערכים H, R שעבורם לגליל

$$x^2 + y^2 \leq R, \quad 0 \leq z \leq H$$

יש שטח פנים מינימלי, תחת ההנחה שנפח הגליל הוא π .

פתרון: נפח הגוף הוא $g(H, R) = \pi RH = \pi$

שטח הפנים: $S(R, H) = \pi(2\sqrt{RH} + 2R)$

נשתמש בכופלי לאגראנג כדי לחשב

$$\frac{\partial S(R, H)}{\partial H} + \lambda \frac{\partial g(R, H)}{\partial H} = 2\pi\sqrt{R} + \lambda\pi R = 0$$

$$\frac{\partial S(R, H)}{\partial R} + \lambda \frac{\partial g(R, H)}{\partial R} = \pi HR^{-1/2} + 2\pi + \lambda\pi H = 0$$

מהמשוואה הראשונה $\sqrt{R} = -2/\lambda$ ובהצבה בשניה נקבל $H = 2\sqrt{R}$. מתוך האילוץ $RH = 1$

נקבל $2R^{3/2} = 1$ ומכאן $R = 2^{-2/3}, H = 2^{2/3}$.

נימוק למה הנקודה היא נקודת מינימום: אם $H \rightarrow \infty$, אזי, בגלל האילוץ, $R = H^{-1}$ ושטח הפנים

גדל כמו $\sqrt{H}$. מכאן שהמינימום חייב להתקבל בקבוצה חסומה בנקודה קריטית. מאחר שיש נקודה

קריטית יחידה, היא בהכרח מינימום.

דרך אחרת: להציב את האילוץ $H = R^{-2}$ או $R = H^{-1/2}$ בפונקציה S ולקבל $S = 1/R^2$

או $S = \dots$

$$\Sigma := \{(x, y, z); \phi(x, y, z) = 0\}$$

כאשר ϕ גזירה ברציפות ו- $\nabla \phi \neq 0$ בכל נקודה במרחב.

נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = (x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2 + (z - \bar{z})^2$ על Σ . תהי $(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ נקודה שבה f מקבלת מינימום.

הוכיחו כי הנורמאל למשטח Σ בנקודה (x_0, y_0, z_0) עובר דרך הנקודה $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$.

פתרון: נשתמש בכופלי לאגראנג ונגזור את $h = (x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2 + (z - \bar{z})^2 + \lambda \phi(x, y, z)$ נקבל

$$h_x = 2(x - \bar{x}) + \lambda \phi_x = h_y = 2(y - \bar{y}) + \lambda \phi_y = 2(z - \bar{z}) + \lambda \phi_z$$

כלומר

$$2\overrightarrow{x_0 - \bar{x}} = \lambda \nabla \phi(\vec{x}_0)$$

כאשר $\vec{x} = (x, y, z)$ הוא הנקודה הקריטית של הפונקציה. מאחר שנקודת המינימום היא בהכרח נקודה קריטית, התנאי הנ"ל מתקבל בנקודת מינימום. מאחר ש $\nabla \phi(\vec{x}_0)$ ניצב למשטח הגובה Σ (משפט), נקבל כי הישר הנתון בצורה פרמטרית ע"

$$\vec{x}(t) = \vec{x} + t \nabla \phi(\vec{x}_0)$$

חותך את המשטח בנקודה $\vec{x}(\lambda/2) = \vec{x}_0$, והוא ניצב למשטח בנקודת החיתוך.

3. נתון גוף V בעל נפח במרחב R^3 .

8 נק' נגדיר את הפונקציה

$$f(\alpha, \beta, \gamma) = \int \int \int_V [(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2] dx dy dz$$

הוכיחו כי f מקבלת מינימום יחיד במרכז הכובד של הגוף V .

נפתח את הסוגריים:

$$f(\alpha, \beta, \gamma) = \int \int \int_V [x^2 + y^2 + z^2] dx dy dz +$$

$$2 \left[\alpha \int \int \int_V x dx dy dz + \beta \int \int \int_V y dx dy dz + \gamma \int \int \int_V z dx dy dz \right]$$

$$+ (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) \int \int \int_V dx dy dz$$

אם נגזור את הפונקציה לפי α ונקבל

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 2 \left[- \int \int \int_V x dx dy dz + \alpha \int \int \int_V dx dy dz \right] = 0$$

ומכאן

$$\alpha = \frac{\int \int \int_V x dx dy dz}{\int \int \int_V dx dy dz}$$

וחישוב דומה יתן את β, γ .

9 נק' בהינתן השדה $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, הוכיחו כי נפח הגוף V ניתן ע"י

$$\frac{1}{3} \int \int_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$$

כאשר S הוא משטח השפה של V , ו- $\hat{n}$ הוא הנורמל החיצוני למשטח.

פתרון: לצטט את משפט גאוס. לחשב את $\nabla \cdot \vec{F}$.